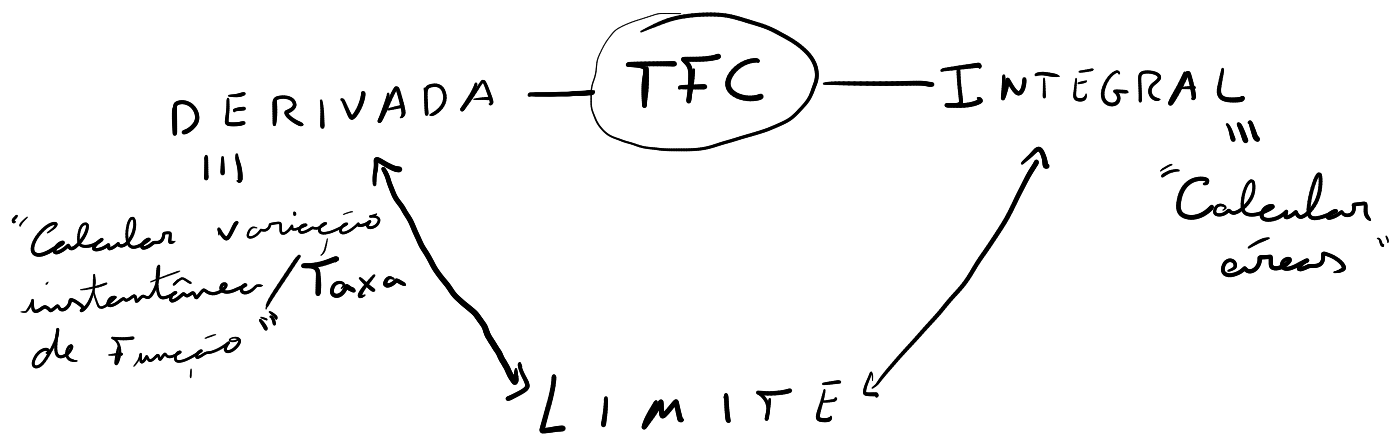
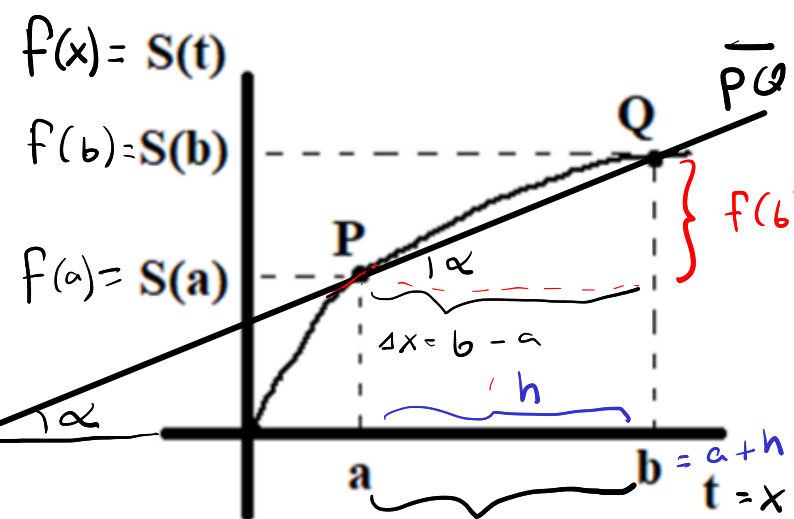


CONCEITOS FUNDAMENTAIS DO CÁLCULO:



CONCEITO DE DERIVADA



① Qual a velocidade média entre $t=a$ e $t=b$?

$$V_m = \frac{\Delta y}{\Delta t} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

INTERPRETAÇÃO

GEOMÉTRICA:

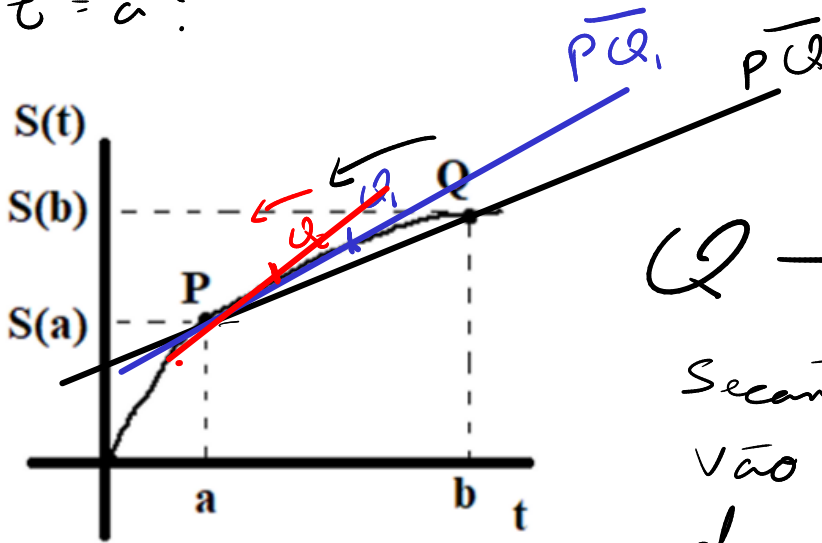
$$m_{\overline{PQ}} = \frac{f(b) - f(a)}{b - a} = \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

$$b - a = h \Rightarrow b = a + h$$

$$m_{\overline{PQ}} = V_m$$

O coeficiente angular da reta $\overline{PQ}$ é igual à velocidade média entre os instantes $t=a$ e $t=b$.

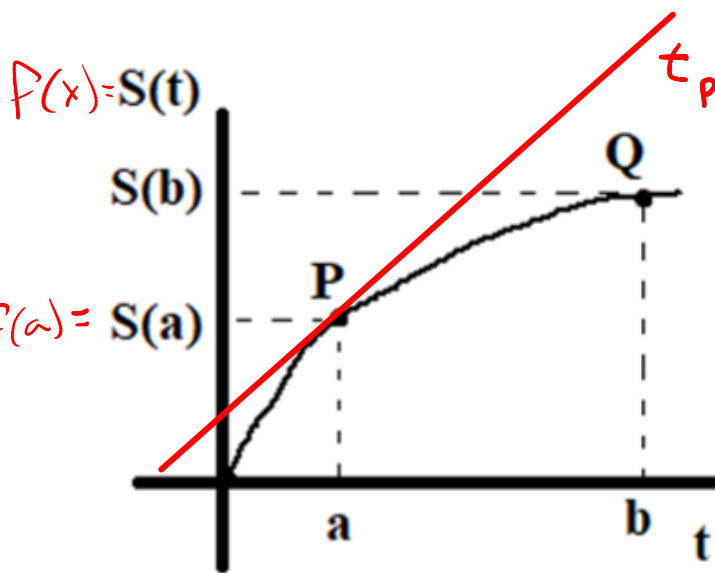
② Qual é a velocidade instantânea em $t = a$?



$Q \rightarrow P \Rightarrow$ As retas secantes ao gráfico vão se aproximando da reta tangente ao gráfico pelo ponto P

Ou seja, quando $Q \rightarrow P$:

NO LIMITE $Q \equiv P$



t_p : Tangente ao gráfico de f no ponto P.

$$m_{t_p} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \quad ①$$

ou

$$= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \quad ②$$

Geometricamente:

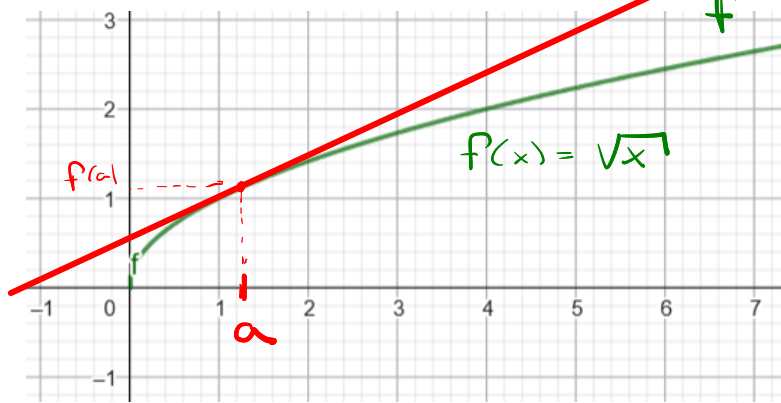
"O COEFICIENTE ANGULAR DA RETA TANGENTE AO PONTO $(a, f(a))$ É A DERIVADA DE f EM $x=a$ "

① ou ② É a derivada da função f em $x=a$ (CONCEITO)

EXEMPLO:

CONSIDERE $f(x) = \sqrt{x}$.

Seja $a > 0$. DETERMINE A DERIVADA DE f EM $x = a$.



$$m_t = f'(a) = \frac{1}{2\sqrt{a}}$$

Por ① Temos que a derivada de f em $x = a$ será:

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} =$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{\sqrt{a+h} - \sqrt{a}}{h} \cdot \frac{\sqrt{a+h} + \sqrt{a}}{\sqrt{a+h} + \sqrt{a}} \right)$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{(\sqrt{a+h} - \sqrt{a}) \cdot (\sqrt{a+h} + \sqrt{a})}{h \cdot (\sqrt{a+h} + \sqrt{a})} \right)$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{\cancel{a+h} + \cancel{\sqrt{a}} \cdot \sqrt{a+h} - \cancel{\sqrt{a}} \cdot \sqrt{a+h} - \cancel{a}}{h (\sqrt{a+h} + \sqrt{a})} \right)$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{\cancel{h}}{\cancel{h} (\sqrt{a+h} + \sqrt{a})} \right) = \lim_{h \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sqrt{a+h} + \sqrt{a}} \right)$$

$$= \frac{1}{2\sqrt{a}}$$

Derivada de f em $x = a$
 $= f'(a)$

Obs: Note que $a > 0$; em $f(x) = \sqrt{x}$, pode ser qualquer valor do domínio de f .

Fazendo $a = x$ temos:

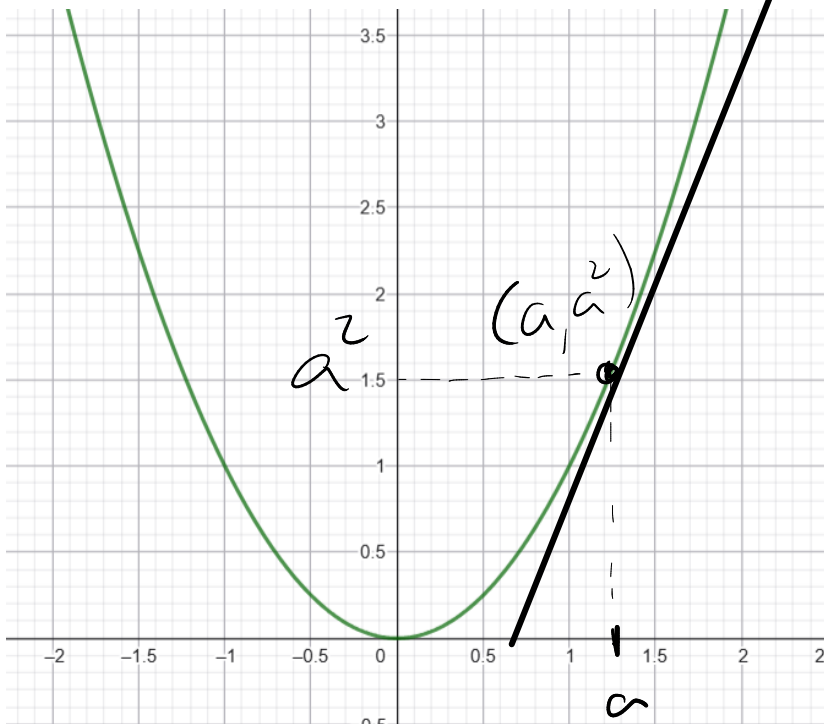
$$f'(a) = \frac{1}{2\sqrt{a}}$$

$$\stackrel{x=a}{\Rightarrow}$$

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

A derivada de f em x ($f'(x)$) é $\frac{1}{2\sqrt{x}}$.

OUTRO EXEMPLO: $f(x) = x^2$



$$\begin{aligned} m_t &= f'(a) \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(a+h)^2 - a^2}{h} \end{aligned}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^2 + 2ah + h^2 - a^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\cancel{h}(2a+h)}{\cancel{h}} = 2a$$

Portanto, $f'(a) = 2a \stackrel{x=a}{\Rightarrow} f'(x) = 2x$

Regra de DERIVAÇÃO:

$$f(x) = x^n \Rightarrow f'(x) = n \cdot x^{n-1}$$

$$f(x) = x^{1/2} \Rightarrow \underline{f'(x)} = \frac{1}{2} \cdot x^{1/2-1}$$

$$x^{-a} = \frac{1}{x^a}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot x^{-1/2}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{x^{1/2}}$$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\sqrt{x}} = \underline{\underline{\frac{1}{2\sqrt{x}}}}$$

$$\boxed{f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}}$$